НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»
ИНСТИТУТ АВТИ | КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (УИТ)

УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬШИМИ СИСТЕМАМИ (УБС)
ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЬНОМУ МЕРОПРИЯТИЮ № 3 (КМ3)

Наглядное руководство по решению задач: Метод Фогеля • Метод потенциалов • Алгоритм Дейкстры

1. Метод Фогеля: построение оптимального начального плана

Метод Фогеля предназначен для нахождения начального опорного плана транспортной задачи. В отличие от простейших методов (СЗУ или минимальной стоимости), метод Фогеля учитывает величину штрафа за упущенную выгоду: если не вывезти груз по самому дешевому тарифу, придется везти его по следующему. Поэтому в первую очередь удовлетворяются строки и столбцы с максимальным штрафом.

Алгоритмическая карточка: Метод Фогеля



Пошаговый разбор сквозного примера с лекции (Слайд 139 и записи на доске)

Дана сбалансированная транспортная задача: 3 склада с запасами a = [210, 170, 65] (Σ = 445) и 4 магазина с потребностями b = [125, 90, 130, 100] (Σ = 445).

Метод Фогеля: Шаг 1 — расчет штрафов и разрешение коллизии

Пример с лекции: 3 склада и 4 магазина (баланс = 445)

Поставщики	B_1 (125)	B_2 (90)	B_3 (130)	B_4 (100)	Запас a_i	Штраф d_i = 2-й мин – 1-й мин
A_1	5	8	1	2	210	2 – 1 = 1
A_2	тариф c_{21} = 2 2 x_{21} = 125	5	4	9	170	4 – 2 = 2
A_3	9	2	3	1	65	2 – 1 = 1
Спрос b_j	125	90	130	100	Σ = 445	Баланс!
Штраф d_j :	5 – 2 = 3 ★	5 – 2 = 3 ★	3 – 1 = 2	2 – 1 = 1		

ПРАВИЛО КОЛЛИЗИИ (Слайд 139): d_столбец1 = d_столбец2 = 3 и тарифы c_{21} = c_{32} = 2 равны!
Сравниваем суммарные штрафы клеток: d_{21} = d_стр2 + d_стл1 = 2 + 3 = 5 > d_{32} = d_стр3 + d_стл2 = 1 + 3 = 4 ⟹ ВЫБИРАЕМ КЛЕТКУ (2,1)!

[ФИРМЕННОЕ ПРАВИЛО РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛИЗИЙ] В первом шаге максимальный штраф 3 возник сразу в двух столбцах (B_1 и B_2), и минимальные тарифы в них совпали ($c_{21} = c_{32} = 2$). По правилу МЭИ вычисляется суммарный штраф каждой клетки: d_{21} = d_стр2 + d_стл1 = 2 + 3 = 5, а d_{32} = d_стр3 + d_стл2 = 1 + 3 = 4. Так как 5 > 4, выбор строго падает на клетку (2, 1)! В нее направляется $x_{21} = \min(170, 125) = 125$.

Последовательно распределяя оставшиеся объемы по пересчитанным штрафам, получаем итоговый опорный план перевозок:

Итоговый опорный план по методу Фогеля (Запись с доски)

Поставщики	B_1 (125)	B_2 (90)	B_3 (130)	B_4 (100)	Запас a_i
A_1 (210)	c=5	c=8	c=1 130	c=2 80	210
A_2 (170)	c=2 125	c=5 25	c=4	c=9 20	170
A_3 (65)	c=9	c=2 65	c=3	c=1	65

Целевая функция: f(X) = 2·125 + 2·65 + 5·25 + 1·130 + 9·20 + 2·80 = 975 руб.
Число базисных клеток: 6 = m + n – 1 (3 + 4 – 1 = 6) ⟹ План невырожденный!

Контроль невырожденности: Число занятых клеток плана равно 6 = 3 + 4 – 1 (m + n – 1), что гарантирует невырожденность плана и возможность перехода к методу потенциалов.

2. Метод потенциалов: проверка плана и циклы пересчета

Метод потенциалов выполняет итерационную оптимизацию опорного плана до достижения абсолютного минимума затрат. Каждому поставщику сопоставляется потенциал u_i, а каждому потребителю — потенциал v_j.



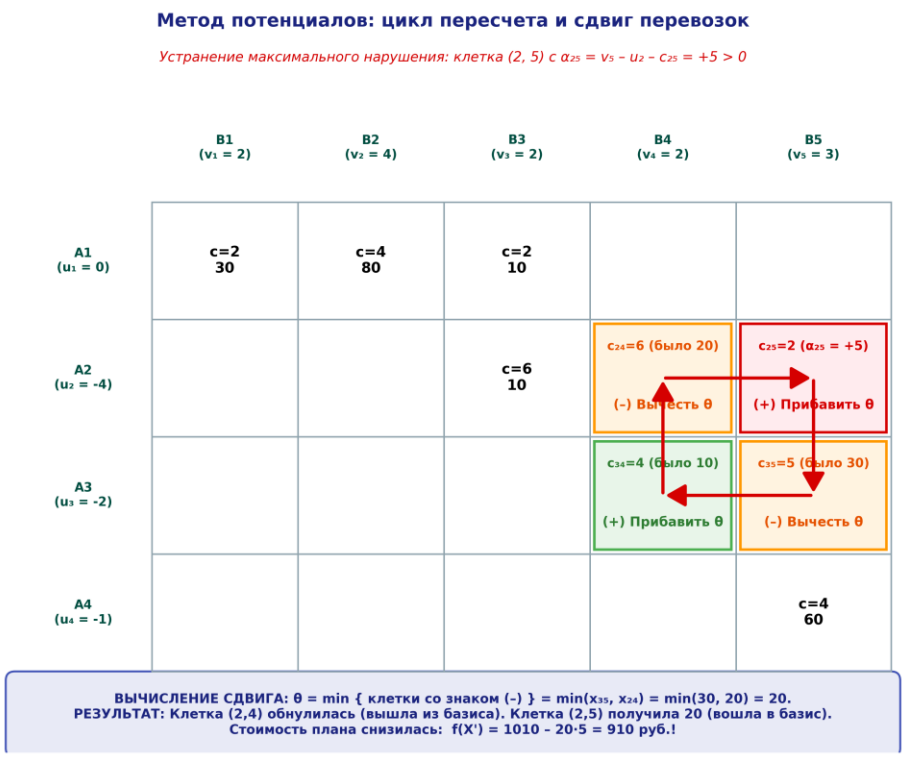
Система потенциалов и условие оптимальности (Слайды 141, 143)

1. Для занятых клеток ($x_{ij} > 0$) строго выполняется равенство: $v_j - u_i = c_{ij}$
2. Для свободных клеток ($x_{ij} = 0$) план оптимален, если: $v_j - u_i \le c_{ij}$ (или $\alpha_{ij} = v_j - u_i - c_{ij} \le 0$)

Всегда полагают $u_1 = 0$, после чего последовательно вычисляют остальные $m + n - 1$ потенциалов.

Построение цикла пересчета и сдвиг перевозок (Слайды 144–145)

В плане, полученном методом СЗУ ($f = 1010$ руб.), потенциалы дали максимальное нарушение в свободной клетке (2, 5): $\alpha_{25} = v_5 - u_2 - c_{25} = 3 - (-4) - 2 = +5 > 0$. Для устранения нарушения строится замкнутый прямоугольный цикл по занятым клеткам:



[ПРАВИЛО ПЕРЕСЧЕТА ЦИКЛА] 1. Цикл строится строго с прямыми углами только через базисные клетки + одну свободную включаемую клетку.
2. В вершинах чередуются знаки: (+) в новой клетке, далее (–), (+), (–).
3. Величина сдвига θ выбирается как минимум среди клеток со знаком (–): θ = min(30, 20) = 20.
4. К минусовым клеткам применяется x := x – 20, к плюсовым x := x + 20.
5. Новая стоимость плана: f(X') = f(X) – θ·α_{25} = 1010 – 20·5 = 910 руб.!

Повторение процедуры потенциалов на следующей итерации дает f = 850 руб., а финальная проверка на слайде 149 подтверждает, что все 12 неравенств $v_j - u_i \le c_{ij}$ выполняются. Достигнут оптимум: f_min = 790 руб.

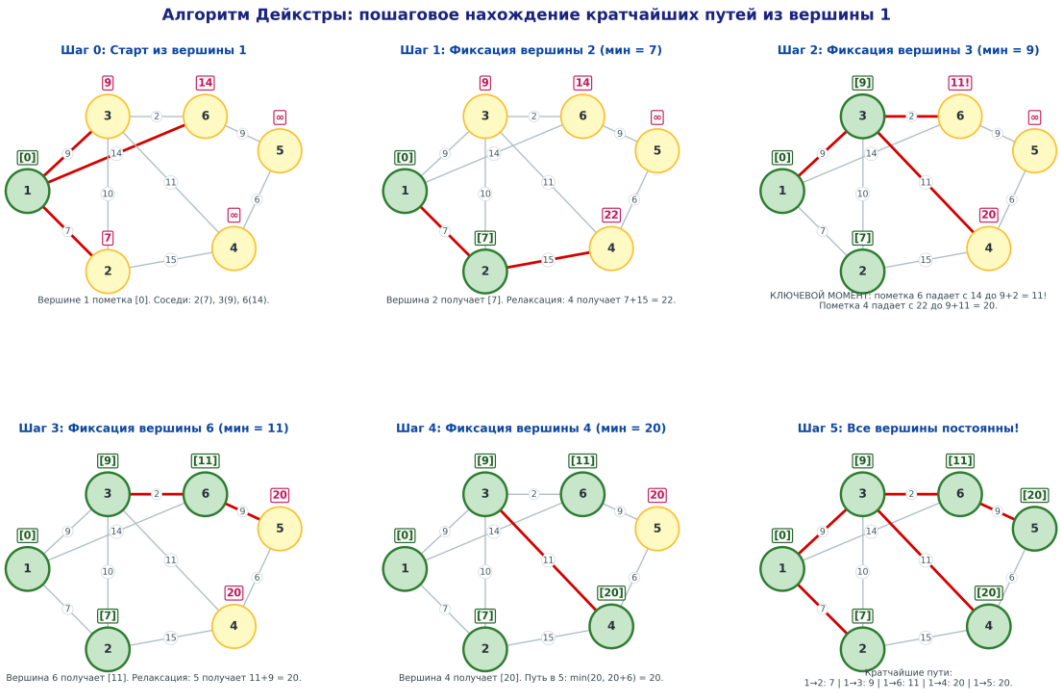
3. Алгоритм Дейкстры: кратчайшие пути во взвешенном графе

Алгоритм Дейкстры находит кратчайшие расстояния от фиксированного источника s до всех остальных вершин графа при условии, что веса всех ребер неотрицательны ($c_{ij} \geq 0$). В процессе работы каждой вершине приписывается либо временная пометка δ_j (может уменьшиться), либо постоянная $[\delta_j]$ (окончательно зафиксирована).



Пошаговая эволюция графа из лекции (Слайды 165–167)

Рассмотрим канонический пример с 6 вершинами и источником в вершине 1. На каждом шаге вершина с минимальной временной пометкой становится постоянной, после чего релаксируются ее соседи:



Сводная таблица состояний пометок на каждом шаге

Шаг	v_1 (старт)	v_2	v_3	v_4	v_5	v_6
0 (Старт)	**[0]**	7	9	∞	∞	14
1 (Фикс. 2)	**[0]**	**[7]**	9	22	∞	14
2 (Фикс. 3)	**[0]**	**[7]**	**[9]**	20	∞	**11 (улучш.!)**
3 (Фикс. 6)	**[0]**	**[7]**	**[9]**	20	20	**[11]**
4 (Фикс. 4)	**[0]**	**[7]**	**[9]**	**[20]**	20	**[11]**
5 (Фикс. 5)	**[0]**	**[7]**	**[9]**	**[20]**	**[20]**	**[11]**

> **[КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ АЛГОРИТМА ДЕЙКСТРЫ]** Обратите особое внимание на Шаг 2: когда зафиксирована вершина 3 с пометкой [9], релаксация ребра (3, 6) весом 2 дает путь 9 + 2 = 11, что МЕНЬШЕ старой пометки 14! Пометка вершины 6 обновляется с 14 до 11. Именно поэтому вершина 6 на шаге 3 выбирается раньше, чем вершины 4 и 5!

4. Экспресс-шпаргалка к сдаче КМ3 (Чек-лист)

• **Фогель:** Штраф = 2-й мин – 1-й мин. Выбираем max штраф. При ничьей — сравниваем мин. тарифы. Если равны — $d_{ij} = d_{строки} + d_{столбца}$!

• **Потенциалы:** Базисные клетки: $v_j - u_i = c_{ij}$ ($u_1 = 0$). Свободные клетки: $\alpha_{ij} = v_j - u_i - c_{ij} \le 0$ (план оптимален, если ВСЕ $\alpha \le 0$).

• **Цикл пересчета:** Строится ТОЛЬКО через занятые клетки. Знаки: (+) в новой, (–), (+), (–). Сдвиг: $\theta = \min$ { клетки со знаком (–) }.

• **Дейкстра:** Источнику [0], остальным ∞. На каждом шаге фиксируем min временную пометку [δ], релаксируем соседей: $\delta = \min(\delta, [\delta_{тек}] + c)$.